

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto Planta Fotovoltaica Maitenes
Comuna de Marchigüe

Anexo 2.4.
Flora y Vegetación

Preparado para
Maitenes Solar Spa

Abril de 2015
Revisión 0

Tabla de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	2
2.1. OBJETIVO GENERAL	2
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	3
4. METODOLOGÍA	5
4.1. METODOLOGÍA VEGETACIÓN	5
4.1.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	5
4.1.2. FOTOINTERPRETACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES	5
4.1.3. GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA PARA EL TRABAJO EN TERRENO	6
4.1.4. DESARROLLO DE TRABAJOS EN TERRENO MEDIANTE MUESTREO	6
4.1.5. GABINETE/SISTEMATIZACIÓN E TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE TERRENO	8
4.1.6. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y CARTOGRAFÍA FINAL (FOTOINTERPRETACIÓN FINAL)	8
4.1.7. METODOLOGÍA FLORA	8
5. RESULTADOS	10
5.1. RESULTADOS A ESCALA REGIONAL	10
5.1.1. VEGETACIÓN A ESCALA REGIONAL	10
5.1.2. FLORA A ESCALA REGIONAL	13
5.2. RESULTADOS A ESCALA LOCAL	13
5.2.1. ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO	13
5.2.2. VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL	15
5.2.3. FLORA A ESCALA LOCAL	19
5.2.4. IDENTIFICACIÓN DE BOSQUE NATIVO	21
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	22
6.1. FLORA	22
6.2. VEGETACIÓN	22
7. BIBLIOGRAFÍA	23
8. ACÁPITES	24
8.1. ACÁPITE I: LISTADO FLORÍSTICO	24
8.2. ACÁPITE II. FORMACIONES VEGETACIONALES Y UNIDADES CARTOGRÁFICAS	25
8.3. ACÁPITE III: PARTICIPANTES	26

Listado de Tablas

TABLA 1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN DE TERRENO	6
TABLA 2. ESTRATIFICACIÓN POR TIPOS BIOLÓGICOS Y CODIFICACIÓN DE ESPECIES	7
TABLA 3. RANGO DE VALORES PARA LA ALTURA DE LOS ESTRATOS VEGETALES	7
TABLA 4. RANGO DE VALORES PARA LA COBERTURA VEGETAL	7
TABLA 5. CÓDIGOS DE ABUNDANCIA RELATIVA DE ACUERDO A CRITERIO DE BRAUN – BLANQUET	8
TABLA 6. COMPARACIÓN ENTRE DOS FORMAS DE CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN CHILENA PARA LAS ZONAS COMPRENDIDAS POR EL ÁREA DEL PROYECTO	13
TABLA 7. PUNTOS DE MUESTREO Y FORMACIONES CORRESPONDIENTES RELEVADOS EN TERRENO	13
TABLA 8. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTOS DE SUELO PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO	15
TABLA 9. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTOS DE SUELO PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO	15
TABLA 10. CARACTERIZACIÓN UNIDADES CARTOGRÁFICAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO	15
TABLA 11. FLORA REGISTRADA EN BOSQUE RENOVAL DE <i>ACACIA CAVEN</i>	16
TABLA 12. FLORA REGISTRADA EN PRADERAS	18
TABLA 13. FLORA VASCULAR DEL ÁREA DEL PROYECTO SEGÚN TIPO BIOLÓGICO Y ORIGEN	20
TABLA 14. FORMACIONES BOSCOSAS SUJETAS A PLAN DE MANEJO FORESTAL	21

Listado de Figuras

FIGURA 1. UBICACIÓN DEL ÁREA ASOCIADA AL PROYECTO	3
FIGURA 2. POLÍGONO PREDIAL Y <i>LAYOUT</i> PREDIO MAITENES	4
FIGURA 3. REPRESENTACIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETALES DESCRITAS POR GAJARDO (1994) EN RELACIÓN AL ÁREA DE ESTUDIO	11
FIGURA 4. REPRESENTACIÓN DE LOS PISOS VEGETALES DESCRITOS POR LUBERT Y PLISCOFF (2006) EN RELACIÓN AL ÁREA DE ESTUDIO	12
FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN EL ÁREA DE ESTUDIO	14
FIGURA 6. RIQUEZA DE ESPECIES POR FAMILIA (EN ORDEN ALFABÉTICO) PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO	20

Listado de Fotografía

FOTOGRAFÍA 1. FISIONOMÍA DE BOSQUE RENOVAL DE <i>ACACIA CAVEN</i> PRESENTE EN EL ÁREA DEL PROYECTO	17
FOTOGRAFÍA 2. FISIONOMÍA PRADERAS	19

1. Introducción

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Planta Fotovoltaica Maitenes”, ubicado en la Región de O’Higgins específicamente en la Comuna de Marchigüe.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área del proyecto; así como su distribución y diversidad.

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores donde se construirá una planta generadora de energía eléctrica a partir de la radiación solar, que utilizará una superficie de 15 ha; y la superficie donde se emplazarán las obras temporales (1,1 ha). Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida en dos campañas estacionales (Primavera y Verano) durante los meses de Noviembre de 2014 y Enero de 2015, para una superficie total de 16,1 ha.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

- Caracterizar la vegetación y la flora vascular presentes en el área donde se emplazará el proyecto Maitenes.

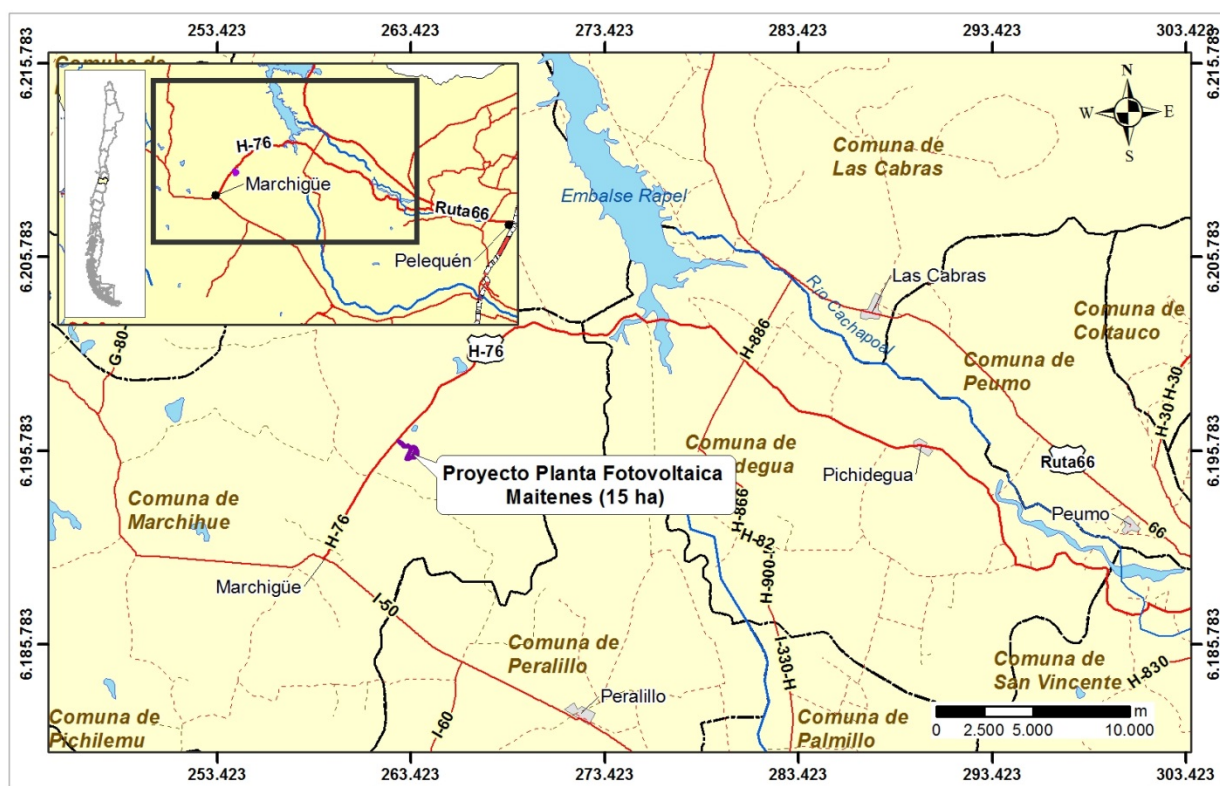
2.2. Objetivos específicos

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área del proyecto, su ubicación y distribución, así como su representatividad y cobertura de los estratos que componen la formación; y
- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

3. Definición del área de estudio

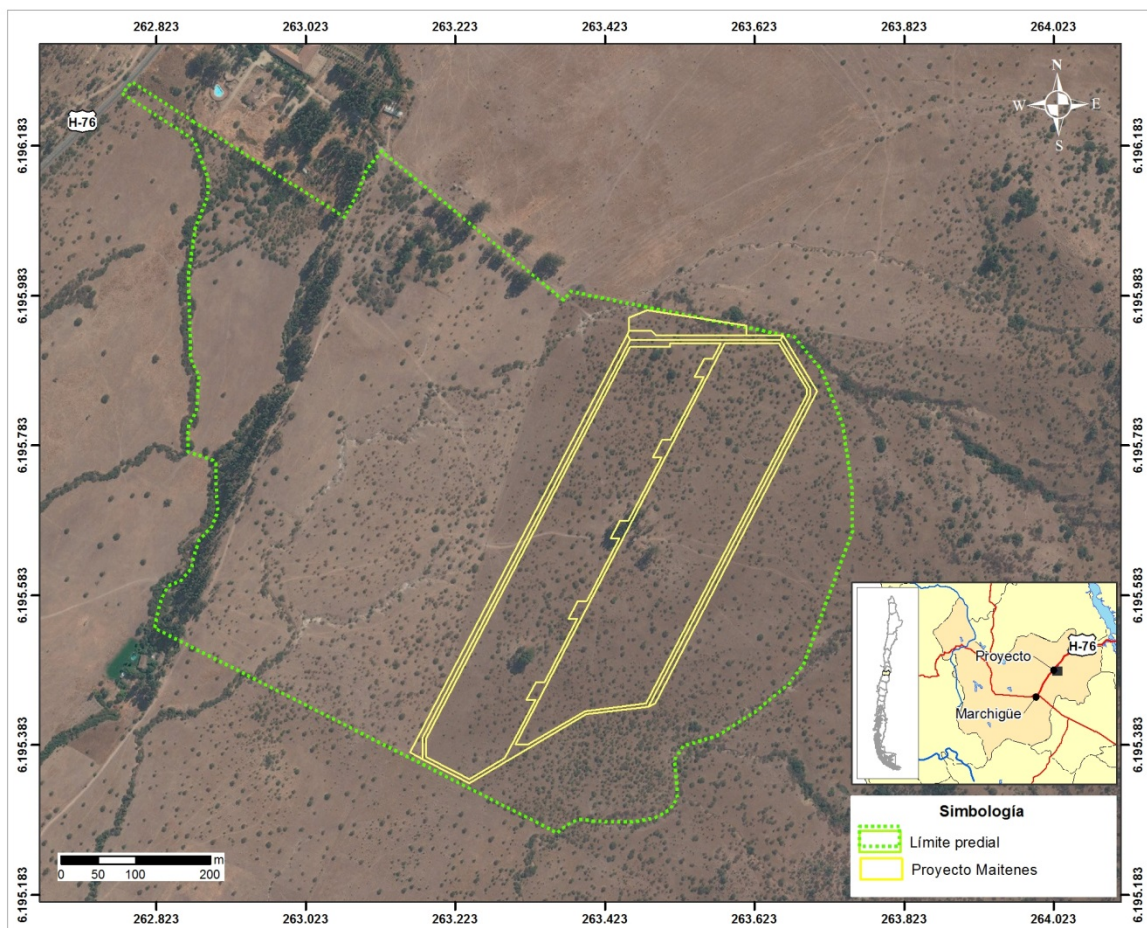
El área de estudio se encuentra ubicada en la Región de O'Higgins, Provincia de Cardenal Caro, Comuna de Marchigüe (Figura 1). El área de estudio para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponde a un polígono referencial que contiene todas las obras y partes del proyecto en una superficie equivalente a 15 ha, más la superficie de las obras temporales, totalizando 16,1 ha (Figura 1).

Figura 1. Ubicación del área asociada al proyecto



Fuente: Terramar Estudios Territoriales.

Figura 2. Polígono predial y layout predio Maitenes



Fuente: Terramar Estudios Territoriales a partir de PAW.

4. Metodología

4.1. Metodología vegetación

El estudio de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile¹" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología fue posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual y distinguir las diversas unidades cartográficas (UC) presentes en el área del proyecto; con la siguiente información por unidad: Formación vegetal y Especies Dominantes.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica;
- Fotointerpretación de imágenes satelitales;
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno;
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos;
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno); y
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1. Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de O'Higgins, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Marchigüe que corresponde al área en que se emplaza el proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1993), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (Matorrales, Bosque Nativo, etc.). Para ello se utilizaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del software Stich Maps y georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.0. Las imágenes presentan fecha de captura del 15 de octubre de 2013.

El trabajo de fotointerpretación se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática, la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Acápite II).

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 1.

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Recubrimiento del Suelo		Formación vegetal
1	Bosque Nativo	
	1.1	Bosque Renoval Muy Abierto
	1.2	Bosque Renoval Abierto
	1.3	Bosque Renoval Semidenso
	1.4	Bosque Renoval Denso
2	Pastizal y Estepa	
	2.1	Praderas

Fuente: PAW.

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

- **Bosque Nativo:** Formación arborescente en la cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 25%. Para esta categoría se utilizó lo establecido en la Ley N°20.283 de Bosque Nativo;
- **Praderas:** Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tienen una cobertura < 10%;

4.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se realizó en los meses de Noviembre 2014 y Enero de 2015. Dicho trabajo consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto. El trabajo consistió en una combinación de puntos georeferenciados de observaciones fisionómico-estructurales en las formaciones relevadas, y observaciones y registros generales a través de recorridos a lo largo del área del proyecto.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984 Huso 19. En cada formación validada se caracterizó la vegetación presente, comparándola con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. (Tabla 2).

Tabla 2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbara</i> :avo
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Baccharis linearis</i> :Blc
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Echinopsis chiloensis</i> :eC

Fuente: PAW.

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la Tabla 3.

Tabla 3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne & Prado (1982).

En el caso de la vegetación arbustiva (leñoso bajo), se registró la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura (Tabla 4).

Tabla 4. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Etienne & Prado (1982).

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

Adicionalmente, se realizaron parcelas de inventario forestal de 500 m² con el objetivo de cuantificar la cobertura de copa de los árboles presentes y así definir la presencia de bosque nativo. La cobertura se midió en cada parcela de inventario tomando en cuenta el diámetro dirección Norte-Sur y Este-Oeste de la copa o parte aérea de la especie arbórea, para posteriormente obtener la proyección vertical y uniforme de las copas de árboles en porcentaje.

4.1.5. Gabinete/sistematización e tratamiento de información de terreno

Toda la información recogida de las campañas de terreno, fue posteriormente ordenada y almacenada digitalmente. Luego se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno.

Para cada formación se construyó una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes, cobertura, y superficie en hectáreas.

4.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final (fotointerpretación final)

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

4.1.7. Metodología flora

Para determinar la flora vascular presente en el área del proyecto se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles del Proyecto. Principalmente, se consultó el Libro Rojo de la Región de O'Higgins (Serey et al. 2007), como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área del proyecto.

Posterior a la revisión bibliográfica, se realizaron en terreno, inventarios florísticos en todas las formaciones vegetacionales identificadas en área del Proyecto, a través de transectos de 100 m y posteriormente georreferenciados y asociados a la formación vegetal específica correspondiente; para cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia relativa, esta última fue codificada por medio de la metodología Braun-Blanquet (Tabla 5).

Tabla 5. Códigos de abundancia relativa de acuerdo a criterio de Braun – Blanquet

Código	Abundancia relativa en área de muestreo
R	1 individuo
+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Fuente: Elaboración PAW a partir de Braun-Blanquet.

En el caso de aquellos ejemplares que no fue posible identificar en terreno, éstos fueron fotografiados y se recolectaron muestras para su posterior reconocimiento en gabinete con material bibliográfico especializado.

Finalmente, con los datos recopilados en terreno se elaboró un listado florístico con la información taxonómica y descriptiva de cada especie muestreada, tales como: Clase, familia, forma de crecimiento, origen biogeográfico, entre otras. Además, se determinó el estado de conservación de cada una de las especies en base a los siguientes listados oficiales:

- DS N°151/2007, DS N°50/2008, DS N°51/2008 y DS N°23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N°42/2012 MMA, DS N°33/2012, DS N°19/2012 MMA y, DS N°13/2013 MMA;
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989); y
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

También de acuerdo a los siguientes listados referenciales:

- Libro Rojo de la Región de O'Higgins (Serey et al. 2007).

Las nomenclaturas utilizadas fueron:

- EP: En peligro;
- VU: Vulnerable;
- R: Rara;
- IC: Insuficientemente Conocida;
- CA: Casi Amenazada;
- FP: Fuera de Peligro;
- PM: Preocupación Menor; y
- NE: No Evaluada.

5. Resultados

5.1. Resultados a escala regional

5.1.1. Vegetación a escala regional

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de estudio se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la Formación Vegetal del Matorral Espinoso del secano costero la cual Representa a una vegetación muy heterogénea y modificada por la acción humana. Las formas de vida dominantes son arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano (Figura 3).

De acuerdo con la propuesta Luebert & Plischoff (2006), el área de estudio, se encuentra emplazada en los siguientes pisos de vegetación:

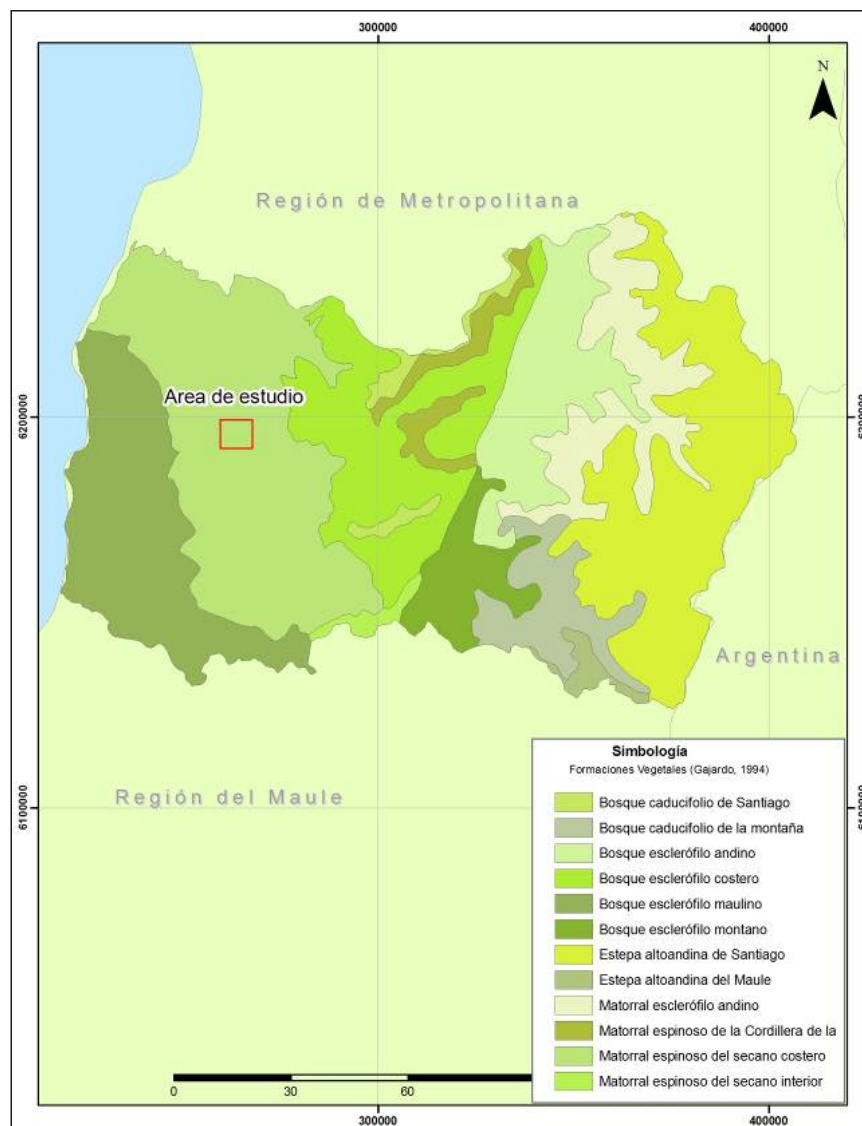
- Bosque espinoso mediterráneo Costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*.

Corresponde a una formación arborescente abierta dominada por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en la estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia* y *Muelenbeckia hastulata* y *Cestrum Parqui* en la estrata arbustiva.

La Figura 4 muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006.

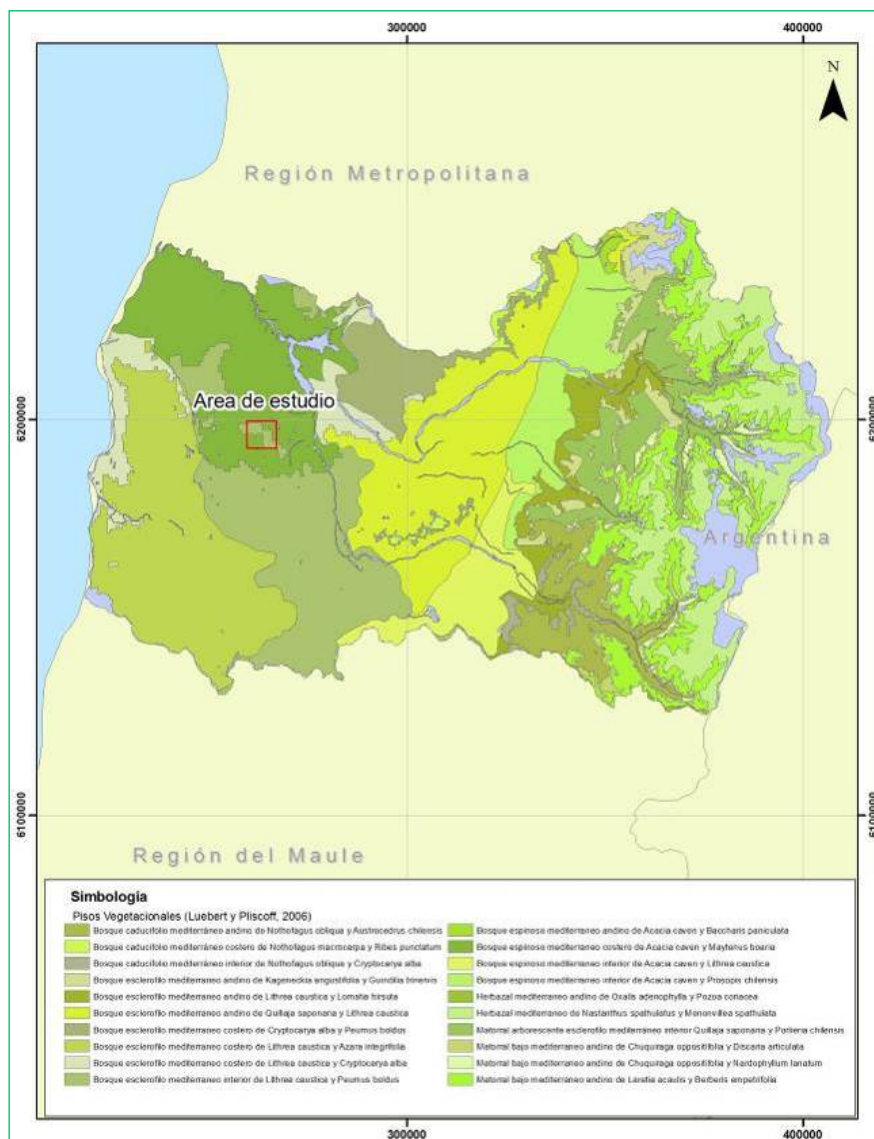
La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla 5 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se emplaza el proyecto.

Figura 3. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio



Fuente: Elaboración PAW a partir de Gajardo (1994).

Figura 4. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio



Fuente: Elaboración PAW a partir de Lubert y Pliscoff (2006).

Tabla 6. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	<i>Gajardo (1994)</i>	<i>Luebert y Pliscoff (2006)</i>
34 ° S	Formación Matorral Espinoso del seco costero.	Bosque espinoso mediterráneo Costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i> .

Fuente: PAW.

5.1.2. Flora a escala regional

En cuanto a la flora en la Región de O'Higgins, existe una fuente oficial que brinda información coincidente sobre la riqueza de especies, que corresponde a Serey et al. (2007), quienes plantean que la flora regional alcanza las 1.189 entidades; de las cuales 908 son autóctonas y 281 introducidas pertenecientes a 126 familias y 476 géneros.

Los mismos autores señalan que, del total de especies presentes a nivel regional, el 22,8% de la flora nativa resulta con algún grado de amenaza. Esto determina un alto riesgo para su conservación en el corto plazo.

5.2. Resultados a escala local

5.2.1. Esfuerzo de muestreo aplicado

Para obtener la información requerida para el estudio de línea de base de flora y vegetación, se realizaron 16 puntos de muestreo en el mes de Noviembre 2014, los cuales fueron replicados en el mes de Enero de 2015. En estos puntos se levantó la información requerida según la metodología COT y se levantaron inventarios florísticos.

A continuación se presenta un resumen de los 21 puntos levantados con sus coordenadas UTM.

Tabla 7. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

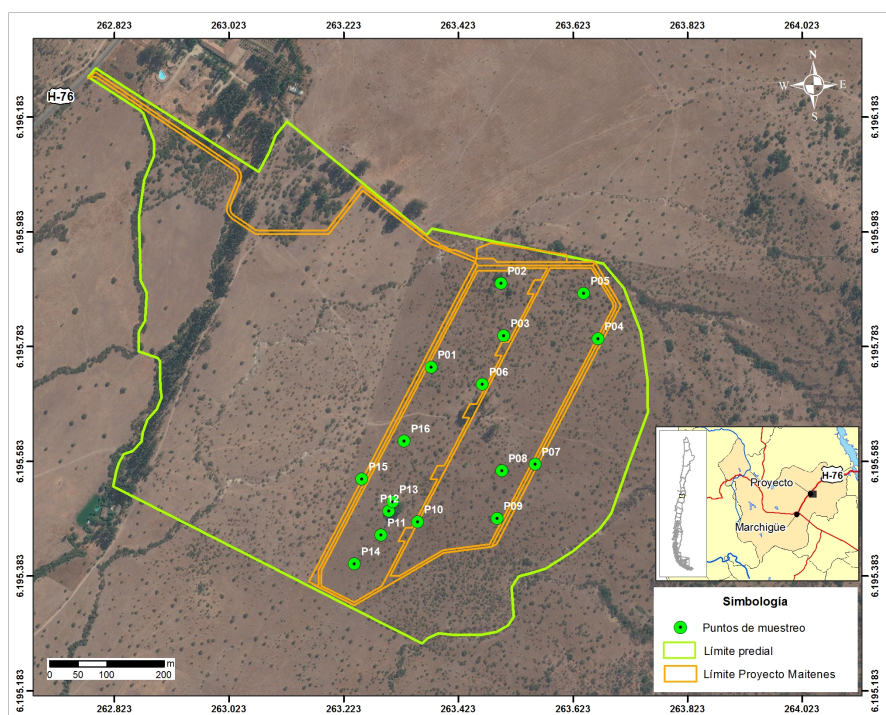
Punto	Este	Norte	Formación
P01	263.376	6.195.747	Pradera
P02	263.498	6.195.893	Bosque Renoval Abierto
P03	263.503	6.195.801	Bosque Renoval Muy Abierto
P04	263.668	6.195.797	Bosque Renoval Abierto
P05	263.643	6.195.875	Bosque Renoval Abierto
P06	263.466	6.195.717	Bosque Renoval Muy Abierto
P07	263.558	6.195.578	Bosque Renoval Muy Abierto
P08	263.500	6.195.566	Bosque Renoval Abierto
P09	263.491	6.195.483	Bosque Renoval Abierto
P10	263.352	6.195.477	Pradera
P11	263.289	6.195.454	Pradera
P12	263.303	6.195.496	Pradera
P13	263.309	6.195.512	Pradera

Punto	Este	Norte	Formación
P14	263.242	6.195.404	Pradera
P15	263.256	6.195.552	Pradera
P16	263.330	6.195.618	Pradera

Fuente: PAW.

La Figura 5 muestra la distribución de los puntos de muestreo en el área del proyecto.

Figura 5. Distribución de puntos de muestreo en el área de estudio



Fuente: Terramar Estudios Territoriales a partir de PAW.

5.2.2. Vegetación a escala local

En la superficie total del área del proyecto (16,1 ha), un 67% (10,7ha) está cubierta de bosque nativo y el 33% (5,4 ha) está cubierto de praderas (Tabla 8).

Tabla 8. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área del proyecto

Uso de Suelo	Superficie (ha)	Superficie (%)
Bosque Nativo	10,7	67%
Pastizal y Estepa	5,4	33%
Total general	16,1	100%

Fuente: PAW.

5.2.2.1. Formaciones vegetales

A nivel de formación vegetal en el área del proyecto, la más abundante corresponde al Bosque Renoval Abierto alcanzando una superficie de 7,8 ha (48%), seguido de Praderas con 5,4 ha (34%) (Tabla 9).

Tabla 9. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el área del proyecto

Uso de Suelo	Formación Vegetal	Superficie (ha)	Superficie (%)
Bosque Nativo	Bosque Renoval Abierto	7,8	48%
	Bosque Renoval Muy Abierto	2,9	18%
Pastizal y Estepa	Pradera	5,4	34%
Total general		16,1	100%

Fuente: PAW.

Para la representación del área del proyecto se definieron 9 Unidades Cartográficas, las cuales se muestran en la Tabla 10 y el Acápito II.

Tabla 10. Caracterización Unidades Cartográficas en el área del proyecto

Unidad Cartográfica	Formación	Especies Dominantes	Superficie (ha)
UC01	Bosque Renoval Abierto	<i>Acacia caven</i>	4,33
UC02	Bosque Renoval Abierto	<i>Acacia caven</i>	3,39
UC03	Bosque Renoval Abierto	<i>Acacia caven</i>	0,08
UC04	Bosque Renoval Muy Abierto	<i>Acacia caven</i>	0,98
UC05	Bosque Renoval Muy Abierto	<i>Acacia caven</i>	1,92
UC06	Pradera	-	1,14
UC07	Pradera	-	1,99
UC08	Pradera	-	1,66
UC09	Pradera	-	0,6
Total			16,1

Fuente: PAW.

A continuación se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de estudio:

5.2.2.1.1 Bosque Renoval de *Acacia Caven*

Formación vegetal con fisionomía de espinal que presenta una superficie total de 10,7 ha, asociada a terrenos planos y se encuentra representada por 6 unidades cartográficas de las cuales la UC01; UC02 y UC03 presentan una cobertura abierta y la UC04 y UC05 presentan una cobertura muy abierta.

El estrato arbóreo se presenta bien desarrollado, alcanzando una cobertura que puede llegar al 50% con una estratificación vertical de 2 a 4 m de altura. La especie dominante es *Acacia caven* y raramente se encontraron individuos aislados de *Lithraea caustica*.

El estrato arbustivo se presenta casi ausente, poco desarrollado, alcanzando una cobertura que no supera el 10% y alturas inferiores a los 2 m. Las especie dominante son *Berberis chilensis* y *Muehlenbeckia hastulata* y raramente se presenta hacia el ecotono con matorrales arborescentes *Rosa moschata*.

El estrato suculento presento solo un individuo de *Echinopsis chiloensis* especie listada como Casi Amenazada (CA) según el DS N° 41/2011 MMA.

El estrato herbáceo se encuentra bien desarrollado siendo las especies de origen introducido las que dominan. Estas corresponden a *Bromus berterianus* y *Avena barbata*.

Tanto en temporada de primavera como de verano se observó la misma riqueza de especies, por lo que la riqueza total de esta formación equivale a 26 especies (2 Arbóreas, 4 arbustivas, 19 herbáceas y 1 suculenta) (Tabla 11).

Tabla 11. Flora registrada en Bosque Renoval de *Acacia caven*

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación *	Abundancia relativa**	Primavera	Verano
<i>Parentucellia viscosa</i>	Algaravía pegajosa	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Centaurea melitensis</i>	Cardo penquero	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Hordeum murinum</i>	Cebada común	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Chaetanthera ciliata</i>	Chinita	Herbácea	Endémico	-	+	x	x
<i>Armeria maritima</i>	Clavelina de mar	Herbácea	Nativo	-	+	x	x
<i>Gastidium phleoides</i>	Colita de ratón	Herbácea	Nativo	-	1	x	x
<i>Bromus squarrosus</i>	Espiguilla	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Acacia caven</i>	Espino	Árbol	Nativo	-	3 a 4	x	x
<i>Conanthera bifolia</i>	Flor de la viuda	Herbácea	Endémico	-	1	x	x
<i>Aira caryophyllea</i>	Heno	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Rumex pulcher</i>	Lengua de vaca	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Árbol	Endémico	-	+	x	x
<i>Berberis chilensis</i>	Michay	Arbusto	Endémico	-	1	x	x

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación *	Abundancia relativa**	Primavera	Verano
<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Herbácea	Nativo	-	1	x	x
<i>Conanthera campanulata</i>	Pajarito del campo	Herbácea	Endémico	-	1	x	x
<i>Briza minor</i>	Pastito de Dios	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Bromus berterioanus</i>	Pasto largo, Teca, Tuca	Herbácea	Nativo	-	4	x	x
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbusto	Nativo	-	1	x	x
<i>Ligaria cuneifolia</i>	Quintral de espinó	Arbusto	Nativo	-	1	x	x
<i>Rosa moschata</i>	Rosa mosqueta	Arbusto	Introducido	-	1	x	x
<i>Avena barbata</i>	Teatina	Herbácea	Introducido	-	3	x	x
<i>Stachys sp.</i>	Torojilcillo	Herbácea	Nativo	-	1	x	x
<i>Trifolium campestre</i>	Trébol amarillo	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Suculenta	Endémico	CA DS N° 41/2011 MMA	r	x	x

*FP: Fuera de Peligro; VU: Vulnerable; CA: Casi Amenazada; EP: En Peligro; IC: Insuficientemente conocida, PM: Preocupación Menor.

** Según Criterio Braun – Blanquet.

Fuente: PAW.

La Fotografía 1 muestra la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 1. Fisionomía de Bosque Renoval de *Acacia caven* presente en el área del proyecto



A: Bosque renoval de *Acacia caven* en terrenos planos temporada de primavera; B: Bosque renoval de *Acacia caven* en terrenos planos temporada de Verano.

Fuente: PAW.

5.2.2.1.4. Praderas

Formación vegetal con fisionomía de pradera que presenta una superficie total de 5,4 ha, asociada a terrenos planos y se encuentra representada por 4 unidad cartográfica (UC06; UC07; UC08 y UC09).

El estrato arbóreo presenta una cobertura que no supera el 5% y la única especie presente corresponde a *Acacia caven* con alturas que varían de los 1,5 m a 2,5 m.

El estrato herbáceo se encuentra bien desarrollado, siendo las especies de origen introducido las que dominan. Estas corresponden a *Bromus berterianus*, *Hordeum murinum* y *Avena barbata*.

Es importante señalar que se registro la presencia de un individuo de *Echinopsis chiloensis* especie listada como Casi Amenazada (CA) según el DS N° 41/2011 MMA

Tanto en temporada de primavera como de verano se observó la misma riqueza de especies, por lo que la riqueza total de esta formación equivale a 22 especies (1 Arbórea, 20 herbáceas y 1 suculenta) (Tabla 12).

Tabla 12. Flora registrada en Praderas

Nombre Científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación*	Abundancia relativa* *	Primavera	Verano
<i>Acacia caven</i>	Espino	Árbol	Nativo	-	1	x	x
<i>Aira caryophylla</i>	Heno	Herbácea	Introducido	-	2	x	x
<i>Avena barbata</i>	Teatina	Herbácea	Introducido	-	3	x	x
<i>Briza minor</i>	Pastito de Dios	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Bromus berterianus</i>	Pasto largo	Herbácea	Nativo	-	3	x	x
<i>Bromus secalinus</i>	Pasto del perro	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Bromus squarrosus</i>	Espiguilla	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbácea	Introducido	-	+	x	x
<i>Centaurea melitensis</i>	Cardo penquero	Herbácea	Introducido	-	+	x	x
<i>Chaetanthera ciliata</i>	Chinita	Herbácea	Endémico	-	1	x	x
<i>Conanthera bifolia</i>	Flor de la viuda	Herbácea	Endémico	-	1	x	x
<i>Conanthera campanulata</i>	Pajarito del campo	Herbácea	Endémico	-	2	x	x
<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Herbácea	Nativo	-	1	x	x
<i>Gastidium phleoides</i>	Colita de ratón	Herbácea	Nativo	-	1	x	x
<i>Hordeum murinum</i>	Cebada común	Herbácea	Introducido	-	4	x	x
<i>Parentucellia viscosa</i>	Algaravía pegajosa	Herbácea	Introducido	-	3	x	x
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Rumex pulcher</i>	Lengua de vaca	Herbácea	Introducido	-	2	x	x
<i>Sisymbrium officinale</i>	Erísimo	Herbácea	Introducido	-	1	x	x
<i>Stachys sp.</i>	Torojilcillo	Herbácea	Nativo	-	1	x	x
<i>Trifolium campestre</i>	Trébol amarillo	Herbácea	Introducido	-	3	x	x
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Suculenta	Endémico	CA DS N° 41/2011 MMA	r	x	x

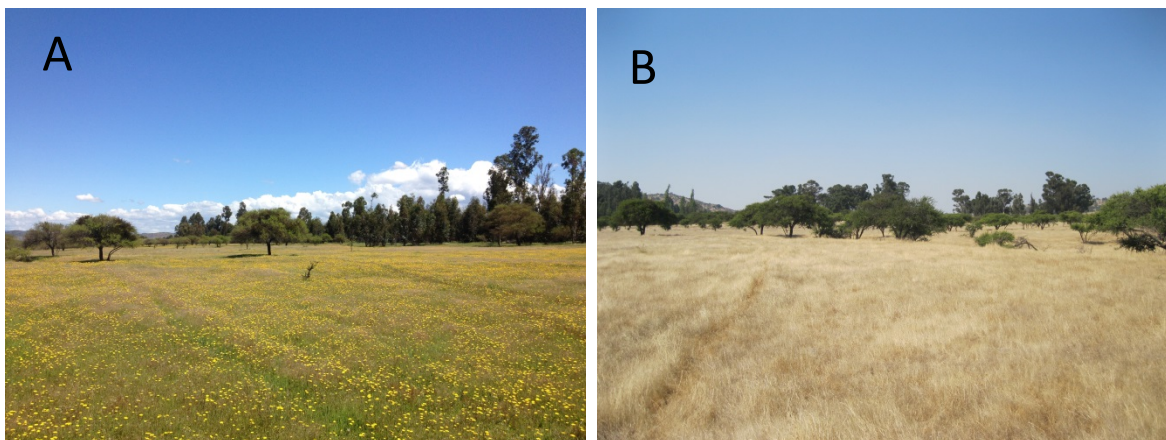
*FP: Fuera de Peligro; VU: Vulnerable; CA: Casi Amenazada; EP: En Peligro; IC: Insuficientemente conocida, PM: Preocupación Menor

** Según Criterio Braun – Blanquet

Fuente: PAW.

La Fotografía 2 muestra la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 2. Fisionomía praderas



A: Fisionomía de la formación en temporada de primavera; B: Fisionomía de la formación en temporada de Verano.

Fuente: PAW.

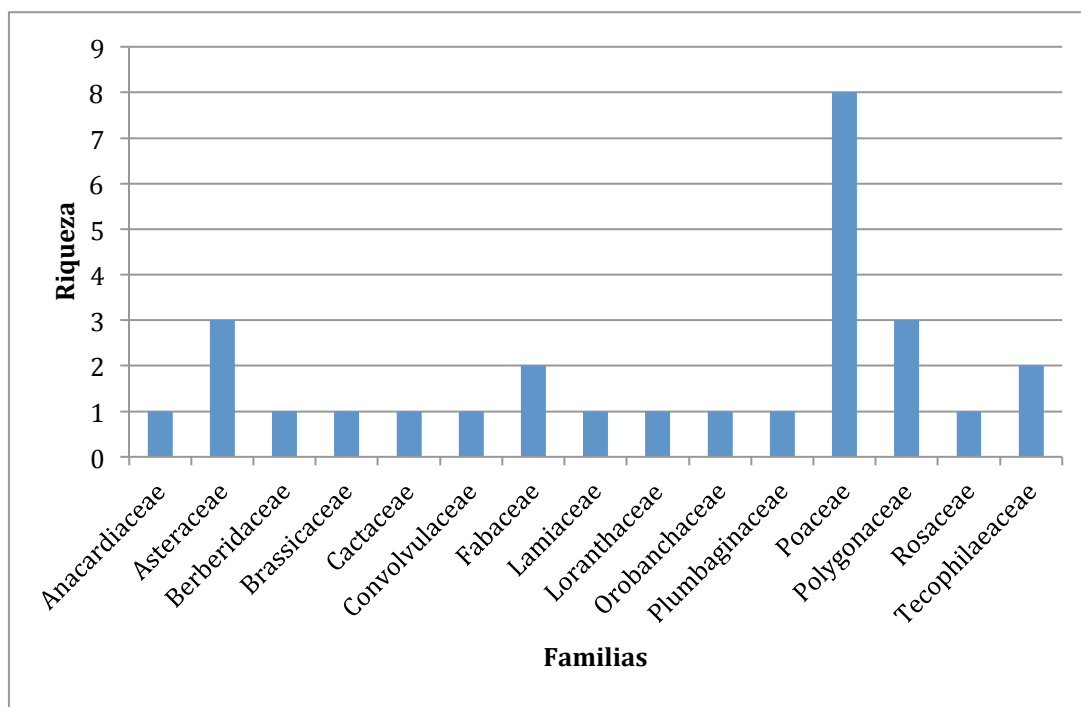
5.2.3. Flora a escala local

En las campañas de terreno se realizaron 16 inventarios florísticos donde se encontraron 28 especies. Pertenecientes a 15 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.3.1. Riqueza y composición florística

De las 15 familias taxonómicas registradas en el área del proyecto, las más representativas son: *Poaceae* (8 especies), *Asteraceae* (3 especies) y *Polygonaceae* (3 especies), que en conjunto agrupan el 50% de la flora total registrada (Figura 6).

Figura 6. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área del proyecto



Fuente: PAW.

5.2.3.2. Origen biogeográfico y tipo biológico

Del total de especies registradas en el área del proyecto (28), 25 son de origen nativo, 48 son endémicas y 10 introducidas (Tabla 13).

Tabla 13. Flora vascular del área del proyecto según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Árbol	1	1	-	2	7%
Arbusto	2	1	1	4	14%
Herbáceo	5	3	13	21	75%
Suculento	-	1	-	1	4%
Total	8	6	14	28	100%

Fuente: PAW.

El Acápite I presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área del proyecto, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico y origen.

5.2.3.3. Estado de conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

5.2.3.3.1. Listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES;
- DS N ° 33/2012; DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012, DS N°19/2012 MMA, DS N°13/2013, DSN°52/2014 MMA;
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989); y
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

5.2.3.3.2. Listados referenciales

- Libro Rojo de la Región de O'higgins (Serey et al 2007).

En base a esto, solo se presentó una especie en categoría de conservación, esta corresponde a *Echinopsis chiloensis* CA (DS 41/2012).

5.2.4. Identificación de bosque nativo

A partir de las formaciones vegetacionales identificadas en el área del proyecto, se reconocieron las formaciones boscosas presentes de acuerdo a la legislación vigente (ley 20.283/2008) sujetas a plan de manejo forestal.

Tabla 14. Formaciones Boscosas sujetas a Plan de Manejo Forestal

Unidad Cartográfica	Formación	Especies dominantes	Superficie (ha)
UC01	Bosque Renoval Abierto	<i>Acacia caven</i>	4,33
UC02	Bosque Renoval Abierto	<i>Acacia caven</i>	3,39
UC03	Bosque Renoval Abierto	<i>Acacia caven</i>	0,08
UC04	Bosque Renoval Muy Abierto	<i>Acacia caven</i>	0,98
UC05	Bosque Renoval Muy Abierto	<i>Acacia caven</i>	1,92
Total			10,1

Fuente: PAW.

En todas las unidades mencionadas en la Tabla 14 se cumplen las condiciones para que la formación sea bosque nativo, por lo que, las unidades, corresponden a Bosque Nativo sujeto a Plan de Manejo Forestal.

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Flora

En las campañas realizadas se encontraron 28 especies presentes, de las cuales, 8 son nativas, 6 endémicas y 14 alóctonas.

En general, no se presentan mayores diferencias en riqueza de especies entre las temporadas de Primavera y Verano.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, solo se presenta una especie en categoría de conservación, esta corresponde a *Echinopsis chiloensis* listada como Casi Amenazada (CA) según el DS N°41/2012.

Por último, en términos de origen, se observa un porcentaje bastante elevado de especies alóctonas, alcanzando el 50% del total de especies presentes en el área del Proyecto, en contrapunto a las especies nativas y endémicas quienes alcanzan un 29 y 21 % respectivamente.

6.2. Vegetación

Las formaciones vegetacionales presentes en el área del proyecto fueron Bosque Nativo y Praderas.

En el área de estudio, el 67% de la vegetación corresponde a bosque nativo sujeto a Plan de manejo de corta y reforestación para ejecutar obras civiles, por lo tanto en el caso de cortar dicha vegetación representada por las unidades cartográficas (UC01; UC02; UC03; UC04 y UC05), ésta debe ser regularizada a través de dicho instrumento. Es importante señalar que dicho instrumento regula la corta de bosques, para lo cual, el titular deberá contar con un sitio de reforestación de preferencia en la misma provincia, dicha reforestación deberá ser en proporción 1:1 en superficie, y al menos 1:1 en densidad y ejecutar todas las medidas propuestas en el Plan de Manejo, entre las cuales se destaca la mantención de la reforestación por 2 años asegurando un prendimiento o sobrevivencia de las plantas igual o superior al 75%.

7. Bibliografía

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT).
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica.
- Montecinos, JR Gutiérrez. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. In Squeo FA, G Arancio, JR.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

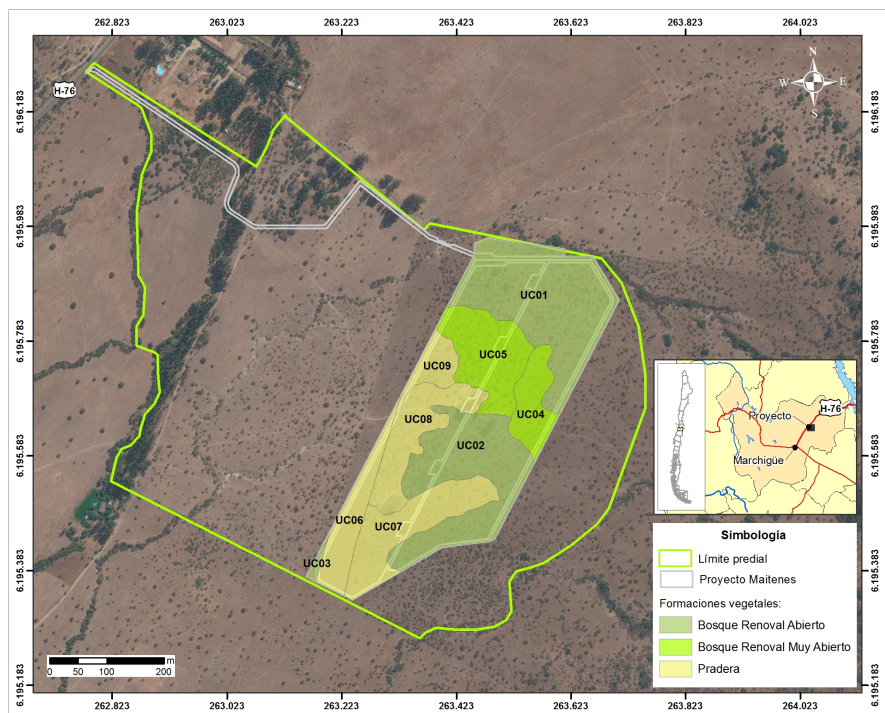
8. Acápites

8.1. Acápito I: Listado Florístico

N. Científico	N. Común	Origen	Forma de vida	Familia
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Árbol	Fabaceae
<i>Aira caryophylla</i>	Heno	Introducido	Herbácea	Poaceae
<i>Armeria maritima</i>	Clavelina de mar	Nativo	Herbácea	Plumbaginaceae
<i>Avena barbata</i>	Teatina / Avenilla	Introducido	Herbácea	Poaceae
<i>Berberis chilensis</i>	Michay / Richa	Endémico	Arbusto	Berberidaceae
<i>Briza minor</i>	Pastito de Dios	Introducido	Herbácea	Poaceae
<i>Bromus berterianus</i>	Pasto largo, Teca, Tuca	Nativo	Herbácea	Poaceae
<i>Bromus secalinus</i>	Pasto del perro	Introducido	Herbácea	Poaceae
<i>Bromus squarrosus</i>	Espiguilla	Introducido	Herbácea	Poaceae
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Introducido	Herbácea	Asteraceae
<i>Centaurea melitensis</i>	Cardo penquero	Introducido	Herbácea	Asteraceae
<i>Chaetanthera ciliata</i>	Chinita	Endémico	Herbácea	Asteraceae
<i>Conanthera bifolia</i>	Flor de la viuda	Endémico	Herbácea	Tecophilaeaceae
<i>Conanthera campanulata</i>	Pajarito del campo	Endémico	Herbácea	Tecophilaeaceae
<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Nativo	Herbácea	Convolvulaceae
<i>Echinopsis chilensis</i>	Quisco	Endémico	Suculenta	Cactaceae
<i>Gastridium phleoides</i>	Colita de ratón	Nativo	Herbácea	Poaceae
<i>Hordeum murinum</i>	Cebada común	Introducido	Herbácea	Poaceae
<i>Ligaria cuneifolia</i>	Quintral de espino	Nativo	Arbusto	Loranthaceae
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémico	Árbol	Anacardiaceae
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo / Voqui negro	Nativo	Arbusto	Polygonaceae
<i>Parentucellia viscosa</i>	Algaravía pegajosa	Introducido	Herbácea	Orobanchaceae
<i>Rosa moschata</i>	Rosa mosqueta	Introducido	Arbusto	Rosaceae
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	Herbácea	Polygonaceae
<i>Rumex pulcher</i>	Lengua de vaca	Introducido	Herbácea	Polygonaceae
<i>Sisymbrium officinale</i>	Erísimo	Introducido	Herbácea	Brassicaceae
<i>Stachys sp.</i>	Torojilcillo	Nativo	Herbácea	Lamiaceae
<i>Trifolium campestre</i>	Trébol amarillo	Introducido	Herbácea	Fabaceae

Fuente: PAW.

8.2. Acápite II. Formaciones vegetacionales y unidades cartográficas



Fuente: Terramar Estudios Territoriales a partir de PAW.

8.3. Acápite III: Participantes

- Juan Carlos Fernández, Ingeniero Forestal
- José Pedreros, Ingeniero Forestal
- Jorge Hernández, Ingeniero Forestal
- Andrea Choque, Ingeniero Forestal